الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

الدوائر العملية: المقاومة الداخلية ومجزئ الجهد ومقياس الجهد

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٩٢-١٠٠

💡 **فكرة الدرس:** لكل مصدر **مقاومة داخلية (r)** تجعل **فرق الجهد الطرفي** أقل من القوة الدافعة: $V = \varepsilon - Ir$. و**مجزئ الجهد** يقسم الجهد: $V_{out} = (\frac{R_2}{R_1+R_2})\, V_{in}$. و**مقياس الجهد** يقارن فروق الجهد بالطريقة الصفرية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أفسر تأثير المقاومة الداخلية
- أستخدم $\varepsilon = I(R + r)$ و $V = \varepsilon - Ir$
- أستخدم معادلة مجزئ الجهد
- أصف مبدأ عمل مقياس الجهد لمقارنة القوى الدافعة

📖 مفردات الدرس

المصطلح	التعريف
المقاومة الداخلية	المقاومة الكامنة في مصدر القوة الدافعة
فرق الجهد الطرفي	فرق الجهد بين طرفي المصدر
مجزئ الجهد	دائرة تقسم فرق جهد المصدر إلى جزأين
مقياس الجهد	جهاز لمقارنة فروق الجهد الكهربائية
الجلفانوميتر	أداة لقياس التيارات الصغيرة جدًا
الطريقة الصفرية	إيجاد نقطة يكون عندها التيار صفرًا

المقاومة الداخلية

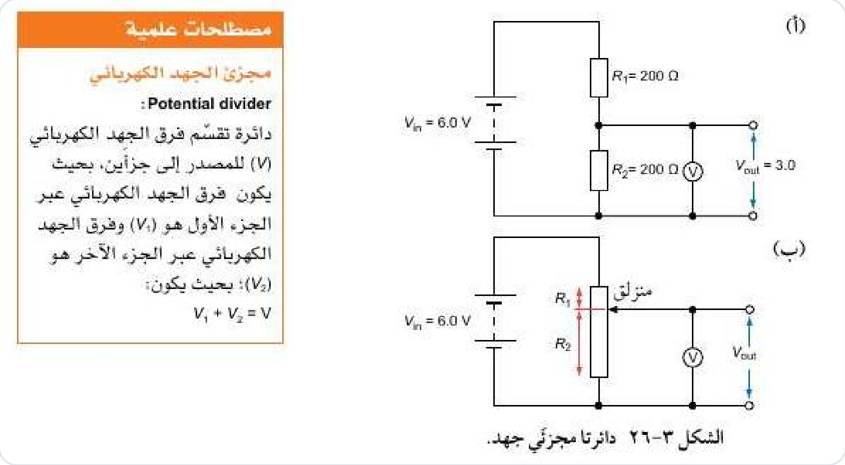
- $\varepsilon = I(R + r)$
- $V = \varepsilon - Ir$ (الفاقد الداخلي = Ir)
- أقصى تيار عند قصر الدائرة $I_{max} = \frac{\varepsilon}{r}$
- من التمثيل البياني V مقابل I: التقاطع = ε والميل = $-r$
- لذلك تخفت مصابيح السيارة عند تشغيل المحرك

مقياس الجهد

- سلك مقاومة منتظم بطول 1 m موصول بخلية دافعة
- نحرك المنزلق حتى يصبح تيار الجلفانوميتر صفرًا (نقطة الاتزان)
- $\frac{\varepsilon_{X}}{\varepsilon_{S}} = \frac{AY}{AB}$
- ميزة: لا يسحب تيارًا من الخلية المقيسة فلا تؤثر مقاومتها الداخلية

مجزئ الجهد

- $V_{out} = (\frac{R_2}{R_1 + R_2}) \times V_{in}$
- باستخدام مقاومة متغيرة (ريوستات) يمكن ضبط V_{out} من ٠ إلى V_{in}



مصطلحات علمية

مجزئ الجهد الكهربائي

Potential divider:

دائرة تقسّم فرق الجهد الكهربائي (V) للمصدر إلى جزأين، بحيث يكون فرق الجهد الكهربائي عبر الجزء الأول هو (V_1) وفرق الجهد الكهربائي عبر الجزء الآخر هو (V_2)؛ بحيث يكون:

$V_1 + V_2 = V$

الشكل ٣-٢٦ دائرتا مجزئَي جهد.

دائرتا مجزئ الجهد

✏️ أمثلة محلولة

بطارية e.m.f = ٦,٠ V توصل بمقاومة ١٣,٥ Ω فيمر تيار ٠,٤٠ A. احسب r

الحل: ٦,٠ = ٠,٤٠ × ١٣,٥ + ٠,٤٠r ⇒ ٠,٦٠ = ٠,٤٠r ⇒ r = ١,٥ Ω

مجزئ جهد: V_{in} = ٦,٠ V و $R_1 = R_2$ = ٢٠٠ Ω. احسب V_{out}

الحل: V_{out} = (٢٠٠/٤٠٠) × ٦,٠ = ٣,٠ V

⭐ تذكّر

- فرق الجهد الطرفي يساوي e.m.f فقط عندما لا يمر تيار

⚠️ انتبه من الخطأ

- إهمال الفقد Ir عند حساب فرق الجهد الطرفي

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة لتحديد e.m.f والمقاومة الداخلية لخلية بقياس V و I ورسم التمثيل البياني

✅ أختبر نفسي

١. معادلة فرق الجهد الطرفي؟ V =

٢. ماذا يمثل ميل منحنى I–V للمصدر؟

٣. معادلة مجزئ الجهد؟ Vout =

٤. ما ميزة مقياس الجهد؟

الإجابات: (١) ε – Ir ، (٢) –r ، (٣) $R_2/(R_1+R_2)$ × Vin ، (٤) لا يسحب تيارًا من الخلية المقيسة